

ANALISIS KEBUTUHAN PENGGUNA PENDEKATAN PIECES

Mata kuliah : Rekayasa Perangkat Lunak
Kelompok : 2
Nama (NIM) : Fajar Ramadhan (23SA31A065),
Yunan Yuga P. (23SA31A064)
Kelas : TI23A
Alokasi Waktu: 3 x 50 menit

Tujuan Perkuliahan

Setelah mengerjakan LKPD ini, mahasiswa mampu:

1. memahami kondisi sistem yang sedang berjalan pada suatu organisasi,
 2. mengidentifikasi permasalahan sistem menggunakan metode PIECES,
 3. merumuskan kebutuhan fungsional dan non-fungsional sebagai dasar pengembangan sistem.
-

A. Pemantik (Mulai dari Diri Sendiri)

Dalam banyak organisasi, proses kerja sering kali masih dilakukan secara manual atau menggunakan sistem yang belum terintegrasi. Hal ini dapat menyebabkan berbagai permasalahan seperti **keterlambatan pengolahan data, kesalahan pencatatan, kesulitan dalam pembuatan laporan**, serta pelayanan yang kurang optimal kepada pengguna.

Seorang analis sistem perlu memahami bagaimana sistem yang sedang berjalan bekerja, siapa saja yang terlibat di dalamnya, serta permasalahan apa saja yang terjadi. Melalui proses analisis kebutuhan, analis dapat mengidentifikasi kelemahan sistem dan merumuskan kebutuhan sistem baru yang lebih efektif dan efisien.

Pada kegiatan ini, Anda akan berperan sebagai analis sistem yang bertugas melakukan analisis terhadap suatu sistem pada organisasi tertentu. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi struktur organisasi, alur kerja sistem, serta permasalahan yang terjadi menggunakan pendekatan PIECES Framework.

Hasil analisis tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk merumuskan kebutuhan fungsional dan non-fungsional.

Pertanyaan Pemantik:

Diskusikan pertanyaan berikut dalam kelompok sebelum melakukan analisis sistem:

1. Jika sebuah organisasi masih menggunakan proses manual, masalah apa saja yang kemungkinan akan muncul?
2. Mengapa analisis kebutuhan menjadi tahap penting sebelum sistem informasi dikembangkan?
3. Informasi apa saja yang harus dikumpulkan oleh analis sistem untuk memahami sistem yang sedang berjalan?
4. Bagaimana cara mengidentifikasi permasalahan sistem menggunakan pendekatan PIECES?
5. Bagaimana hasil analisis tersebut dapat membantu dalam merumuskan kebutuhan sistem baru?

B. Eksplorasi Sistem

1. Deskripsi sistem

Tempat penyewaan kendaraan yang bertempat di desa Petahunan, kecamatan Pekuncen, kabupaten Banyumas, merupakan tempat penyewaan yang dimiliki tiga orang owner. Sistem penyewaan kendaraan yang sedang berjalan saat ini bersifat semi-digital, karena sebagian proses sudah dibantu teknologi, tetapi inti operasionalnya belum terintegrasi dalam satu platform yang rapi. Alur penyewaan dimulai ketika penyewa menghubungi admin melalui WhatsApp Business untuk menanyakan ketersediaan armada, melihat katalog kendaraan, dan melakukan negosiasi harga maupun durasi sewa. Setelah itu, penyewa wajib mengirimkan data persyaratan seperti identitas diri, nomor telepon, nomor darurat, dan foto, lalu membayar uang muka sebesar 25 persen dari total biaya sewa. Proses transaksi selanjutnya masih dilakukan secara manual, mulai dari pencatatan data penyewaan, pengelolaan armada, hingga rekap keuangan yang semuanya disimpan di Microsoft Excel. Saat kendaraan dikirim, pengantar mobil menyerahkan unit ke lokasi penyewa, memberikan nota fisik, dan menerima pelunasan sisa pembayaran. Dari sisi keamanan, kendaraan dipantau melalui GPS, namun jika unit keluar dari batas area, admin tetap harus melakukan konfirmasi manual lewat WhatsApp. Selain itu, pengingat pengembalian, perhitungan denda keterlambatan, serta jadwal servis rutin juga masih bergantung pada pengecekan manual. Kondisi ini membuat sistem berjalan cukup fungsional, tetapi belum efisien, rawan human error, dan sulit berkembang tanpa digitalisasi yang lebih terstruktur.

2. Tujuan Organisasi

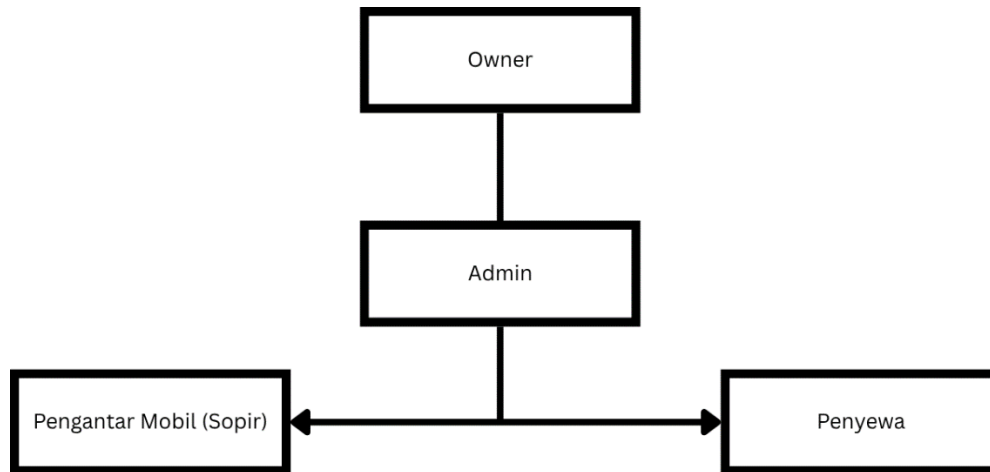
Visi:

Menjadi penyedia layanan penyewaan kendaraan yang paling aman, tepercaya, dan terorganisir untuk memfasilitasi kebutuhan transportasi perorangan maupun perusahaan.

Misi:

- a) Memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan responsif kepada calon penyewa.
- b) Menyediakan armada kendaraan yang selalu dalam kondisi prima melalui perawatan rutin terukur.
- c) Menjamin keamanan aset perusahaan melalui pemantauan berbasis teknologi.
- d) Memberikan transparansi informasi harga, ketersediaan, dan riwayat penyewaan untuk kemudahan pelanggan.

3. Struktur organisasi



4. Job description

a) Owner

Sebagai pemilik aset dan penanggung jawab utama bisnis, tugas pemilik mobil adalah:

- 1) Memantau keseluruhan aset kendaraan melalui dashboard manajemen armada.
- 2) Memantau laporan kendaraan keluar masuk, durasi sewa, dan biaya sewa yang tercatat di Microsoft Excel.
- 3) Mengawasi laporan keuangan dan ketersediaan armada secara periodic.
- 4) Memantau status pemeliharaan rutin kendaraan setiap 3000 KM.

b) Admin

Sebagai pengelola operasional harian dan layanan pelanggan, tugas admin adalah:

- 1) Melayani proses booking dan tanya jawab ketersediaan mobil melalui chat WhatsApp Business.
- 2) Mengirimkan katalog kendaraan secara manual kepada calon penyewa melalui WhatsApp.
- 3) Mengumpulkan syarat peminjaman berupa Kartu Identitas, Nomor Telepon, Nomor Telepon Darurat, dan Foto Penyewa.
- 4) Melakukan pencatatan data kendaraan, durasi sewa, biaya, dan laporan keuangan menggunakan Microsoft Excel.
- 5) Memantau posisi kendaraan melalui perangkat GPS secara berkala;
- 6) Melakukan pengecekan manual melalui WhatsApp jika kendaraan terdeteksi berada di luar area penyewaan yang disetujui.
- 7) Menghubungi penyewa secara manual pada H-2 jam sebelum jam pengembalian jatuh tempo.
- 8) Menghitung denda keterlambatan secara manual jika pengembalian melebihi batas waktu.

c) Pengantar Mobil (Supir)

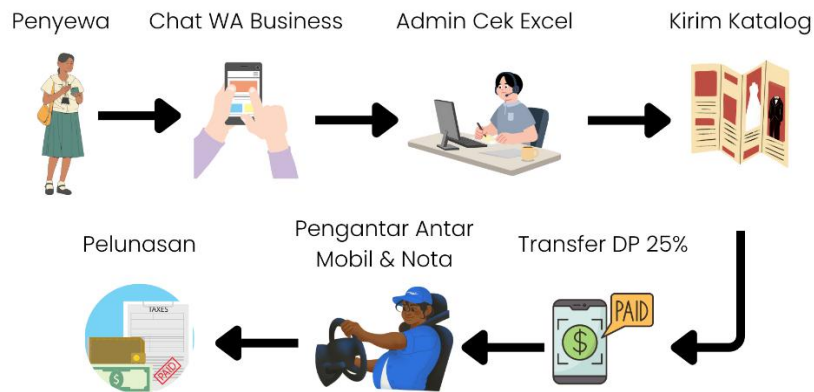
Sebagai pelaksana distribusi dan penyerahan unit, tugas pengantar mobil adalah:

- 1) Mengantarkan kendaraan ke lokasi yang telah disepakati dengan penyewa.
- 2) Memberikan nota fisik kepada penyewa saat penyerahan kendaraan.

- 3) Menanyakan kembali kebutuhan penyewaan tambahan saat proses booking di lapangan.
 - 4) Menerima sisa pembayaran pelunasan (nominal total dikurangi DP) dari penyewa.
- d) Penyewa.
- Sebagai pengguna jasa layanan, tugas penyewa adalah:
- 1) Menghubungi admin untuk menanyakan ketersediaan mobil dan melihat katalog di WhatsApp Business.
 - 2) Menyerahkan dokumen identitas dan data diri sebagai syarat peminjaman.
 - 3) Membayar uang muka (DP) sebesar 25% dari total harga sewa setelah melakukan booking.
 - 4) Melakukan pelunasan pembayaran saat kendaraan telah diantar ke lokasi.
 - 5) Menjaga kendaraan dan mematuhi batas area penggunaan yang telah disepakati.
 - 6) Mengembalikan kendaraan tepat waktu dan membayar denda jika terjadi keterlambatan.

5. Workflow sistem

Workflow Pemesanan dan Transaksi Manual



Keterangan alur kerja pemesanan adalah sebagai berikut:

- a) Penyewa menghubungi Admin melalui WhatsApp untuk menanyakan ketersediaan mobil.
- b) Admin mengecek data ketersediaan secara manual pada file Microsoft Excel.
- c) Admin mengirimkan katalog kendaraan melalui fitur WhatsApp Business.
- d) Penyewa mengirimkan berkas persyaratan dan mentransfer DP sebesar 25%.
- e) Pengantar Mobil mengantarkan kendaraan ke lokasi, memberikan nota fisik, dan menerima sisa pembayaran pelunasan.

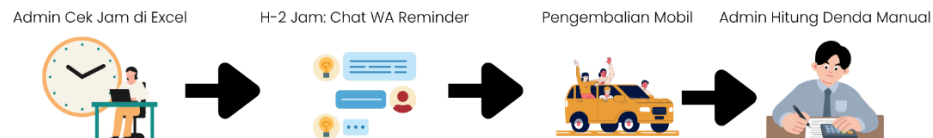
Workflow Workflow Pengecekan Area Luar Batas (Manual)



Keterangan alur kerja pengecekan area adalah sebagai berikut:

- Admin memantau posisi kendaraan melalui aplikasi GPS secara berkala.
- Jika kendaraan terdeteksi keluar dari area yang disepakati, Admin menghubungi penyewa secara manual via WhatsApp.
- Admin melakukan pengecekan untuk memastikan kendaraan masih dibawa oleh penyewa yang bersangkutan.

Workflow Pengingat & Pengembalian

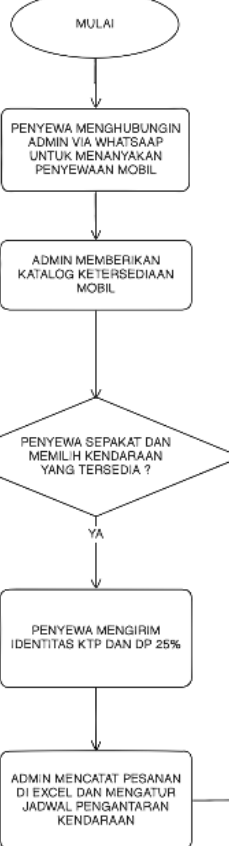


Keterangan alur kerja pengembalian:

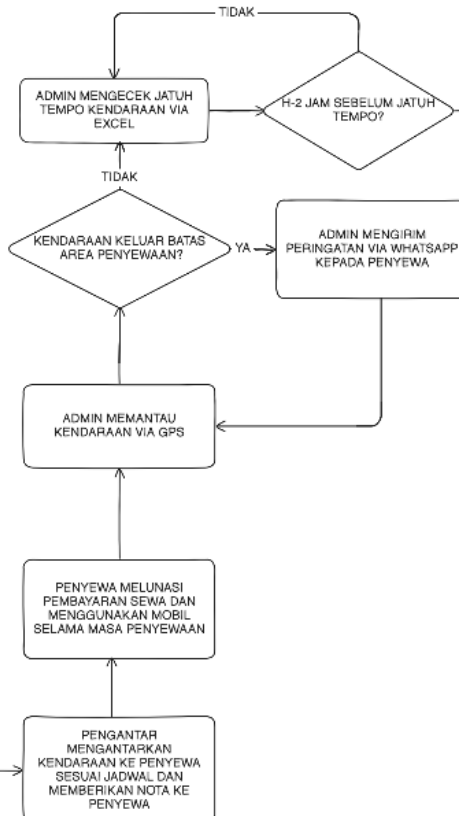
- Admin memantau jam jatuh tempo pengembalian pada tabel Microsoft Excel.
- Admin mengirimkan pesan pengingat secara manual via WhatsApp pada H-2 jam sebelum waktu sewa habis.
- Saat kendaraan dikembalikan, jika terdapat keterlambatan, Admin menghitung denda (15 - 20 ribu rupiah) secara manual untuk ditagihkan kepada penyewa.

6. Flowchart sistem

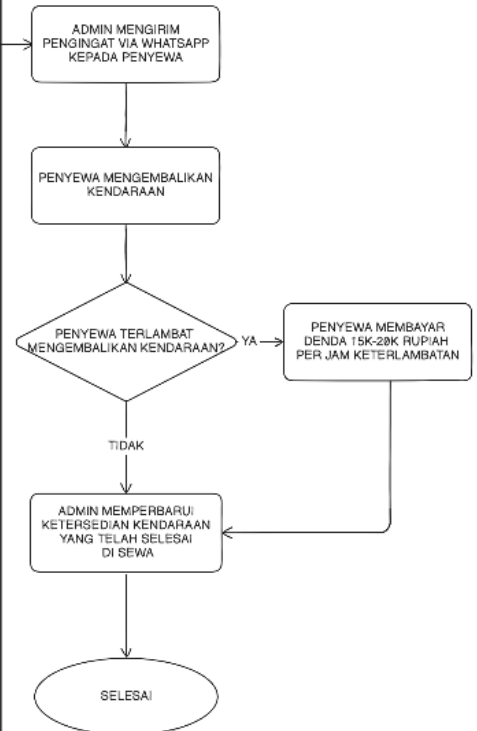
PROSES PEMESANAN



PROSES PENYEWAAN



PROSES PENGEMBALIAN



C. Analisis PIECES

1. Performance

No	Faktor	Bagian	Action	Hasil Analisis	
				Masalah	Peluang/Solusi
1.	Response times	Admin	Membalas pesan pesanan masuk	Respon layanan cukup lambat (lama membalas) karena admin melayani chat WA secara manual satu per satu.	Dibuatkannya sistem informasi / website dengan fitur pemesanan mandiri (self-service) 24 jam.
		Penyewa	Melakukan pemesanan	Proses booking tertunda karena harus	Pemesanan dapat dilakukan secara instan

				menunggu balasan ketersediaan dari Admin.	tanpa hambatan waktu antrean chat.
2.	Throughput	Pengantar mobil	Mengantarkan kendaraan ke lokasi	kendaraan ke lokasi Sistem antrian dalam pengantaran kendaraan tidak jelas, sehingga berpotensi terjadi bentrok waktu antar.	Dibuatkannya sistem manajemen penjadwalan pengantaran yang terintegrasi dengan pesanan.
		Pemilik Mobil	Meninjau performa harian	Lambat mendapatkan gambaran performa bisnis karena harus menunggu admin merekap data ke Excel.	Dashboard performa transaksi real-time khusus untuk akun Pemilik Mobil.

2. Information

No	Faktor	Bagian	Action	Hasil Analisis	
				Masalah	Peluang/Solusi
1.	Akurat	Admin	Merekap data ketersediaan mobil	Tidak ada sistem pencatatan yang jelas dan akurat untuk mobil yang sedang disewa serta berapa lama sewanya (hanya di Excel).	Dibuatkannya sistem database yang langsung memperbarui status ketersediaan mobil secara otomatis setelah di-booking.
		Pengantar Mobil	Menerima rincian jadwal antar	Informasi lokasi dan detail pesanan bisa tertumpuk atau tenggelam di chat WA internal.	Jadwal dan rute pengantaran tampil jelas di halaman dashboard khusus Pengantar.

2.	Relevan	Penyewa	Mencari info tempat penyewaan	Penyewa kekurangan informasi detail tempat sewa, riwayat penilaian (ulasan), dan integrasi Google Maps.	Penambahan fitur katalog lengkap, rating dari pengguna, dan integrasi Maps pada website.
3.	Tepat Waktu	Admin	Menghubungi penyewa H-2 jam pengembalian	Admin harus mengecek waktu secara manual untuk mengingatkan penyewa, sehingga rawan terlewat.	Dibuatkannya sistem auto-reminder (pengingat otomatis) sebelum waktu jatuh tempo pengembalian.

3. Economic

Analisis ekonomi pada sistem penyewaan kendaraan ini dilakukan untuk mengevaluasi efisiensi biaya operasional antara sistem yang sedang berjalan dengan sistem yang diusulkan. Fokus utama analisis ini adalah mengidentifikasi komponen biaya yang timbul akibat proses yang ada saat ini, seperti penggunaan waktu kerja admin, risiko kesalahan perhitungan, serta kebutuhan operasional pendukung lainnya. Selain itu, analisis ini juga bertujuan untuk mengukur potensi penghematan dan manfaat finansial yang dapat diperoleh setelah implementasi sistem terkomputerisasi. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis estimasi biaya bulanan dan tahunan, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih objektif mengenai kelayakan investasi sistem informasi yang akan dikembangkan.

Estimasi biaya semi digital sistem saat ini perbulan:

Asumsi gaji admin UMK Banyumas dengan Rp2.474.598,99 / Bulan

Digenapkan jadi Rp.15.000 / Jam dengan perbulan 5 hari kerja

Item Biaya	Perhitungan	Total / Bulan
Waktu admin rekap Excel (2 jam/hari × 22 hari)	44 jam × Rp. 15.000	Rp. 660.000
Waktu admin balas WA booking (1,5 jam/hari × 22 hari)	33 jam x Rp. 15.000	Rp. 495.000
Kerugian human error perhitungan denda (3 kasus/bulan × Rp 50.000)	3 × Rp 50.000	Rp. 150.000
Nota fisik & ATK	-	Rp. 75.000
Total Biaya Bulanan		Rp. 1.380.000
Total Biaya Tahunan	12 x Rp. 1.380.000	Rp. 16.560.000

Estimasi biaya Pengembangan Sistem Baru

Item	Biaya
Pengembangan Website	Rp. 5.000.000
Hosting + Domain / Tahun	Rp. 2.000.000
Payment gateway (biaya setup)	Rp. 700.000
Pelatihan Pengguna	Rp. 300.000
Total investasi awal	Rp. 8.000.000
Biaya Pemeliharaan Tahunan	Rp. 2.400.000

Manfaat Finansial Sistem Baru (per tahun)

Item Manfaar	Perhitungan	Total / tahun
Penghematan waktu rekap admin	Rp 660.000 $\times$ 12	Rp 7.920.000
Penghematan waktu balas WA (80% berkurang)	Rp 495.000 $\times$ 80% $\times$ 12	Rp 4.752.000
Eliminasi kerugian human error	Rp 150.000 $\times$ 12	Rp 1.800.000
Penghematan ATK/nota	Rp 75.000 $\times$ 12	Rp 900.000
Total Manfaat Tahunan		Rp 15.372.000

Analisis Kelayakan Ekonomis

Net Benefit di tahun pertama:

$$= \text{Rp } 15.372.000 - (\text{Rp } 8.000.000 + \text{Rp } 2.400.000)$$

$$= \text{Rp } 15.372.000 - \text{Rp } 10.400.000$$

$$= +\text{Rp } 4.972.000$$

Break Even Point (BEP), kondisi di mana total pendapatan usaha sama dengan total biaya yang dikeluarkan:

$$= \text{Rp } 8.000.000 / (\text{Rp } 15.372.000 - \text{Rp } 2.400.000)$$

$$= \text{Rp } 8.000.000 / \text{Rp } 12.972.000$$

$$\approx 0,62 \text{ tahun} \approx 7,4 \text{ bulan}$$

ROI Tahun 1:

$$= (\text{Rp } 4.972.000 / \text{Rp } 8.000.000) \times 100\%$$

$$= 62,15\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan, sistem informasi yang diusulkan menunjukkan dampak ekonomi yang positif dengan menghasilkan net benefit pada tahun pertama serta tingkat pengembalian investasi (ROI) yang cukup tinggi. Selain itu, waktu pengembalian modal yang relatif singkat menunjukkan bahwa sistem ini layak untuk diimplementasikan dari sisi finansial. Implementasi sistem tidak hanya mampu menekan biaya operasional, tetapi juga mengurangi risiko kerugian akibat human error serta meningkatkan efisiensi kerja secara keseluruhan. Dengan demikian, pengembangan sistem informasi penyewaan kendaraan ini dapat dikatakan memberikan nilai tambah yang signifikan bagi organisasi, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

4. Control

No	Faktor	Bagian	Action	Hasil Analisis	
				Masalah	Peluang/Solusi
1.	Pengawasan Aset	Pemilik Mobil	Memastikan keamanan armada	Pemilik tidak tahu jika ada mobil keluar jalur kecuali Admin melapor.	Pemilik bisa memantau pergerakan seluruh armada di satu layar dashboard pemantauan.
		Admin	Melakukan pelacakan GPS	Jika keluar area, admin harus mengecek manual dan menegur via WA, yang mana sangat tidak ketat.	Integrasi API GPS Geofencing dengan peringatan (alert) otomatis di sistem operasional.
2.	Perlindungan Data	Admin	Menerima syarat peminjaman	Identitas sensitif (KTP, Foto) di WA rawan bocor, terhapus, atau tersalahgunakan.	Sistem unggah dokumen yang dienkripsi dan disimpan terpusat di server.
		Penyewa	Mengirimkan data pribadi	Merasa kurang aman mengirimkan foto KTP dan kontak darurat lewat aplikasi chat biasa.	Adanya Privacy Policy dan form upload resmi pada platform website rental.

5. Efficient

No	Faktor	Bagian	Action	Hasil Analisis	
				Masalah	Peluang/Solusi
1.	Penggunaan Sumber Daya	Admin	Menyusun laporan Excel	Mengetik manual laporan operasional, armada, dan keuangan ke Ms Excel membuang	Sistem mampu meng-generate laporan rekapitulasi (PDF/Excel) hanya dengan 1 klik.

				banyak waktu produktif.	
		Penyewa	Komunikasi pemesanan	Proses negosiasi, bertanya detail, hingga transfer via WA sangat panjang dan tidak efisien.	Penyewa dapat menyelesaikan seluruh alur transaksi secara mandiri dalam hitungan menit.

6. Servis

No	Faktor	Bagian	Action	Hasil Analisis	
				Masalah	Peluang/Solusi
1.	Layanan Aksesibilitas	Penyewa	Memilih mobil dan spesifikasi	Kesulitan memilih mobil karena harus dikirimkan gambar satu per satu dan tidak bisa filter spesifikasi.	Katalog digital berbasis web dengan fitur filter (harga, jenis kendaraan, durasi).
		Pengantar Mobil	Menanyakan kebutuhan tambahan	Baru menanyakan kebutuhan ekstra saat mobil diantar, sehingga pelayanan terkesan tidak siap.	Fitur Add-ons (kebutuhan tambahan) langsung dapat dipilih penyewa saat booking di web.
2.	Layanan Pemeliharaan	Admin	Mengatur jadwal servis rutin	Pengecekan kendaraan yang butuh servis tiap 3000 KM dicatat manual, sering lupa dan membahayakan pelanggan.	Penanda otomatis bahwa kendaraan sedang "Maintenance" dan tidak bisa di-booking sementara waktu.

D. Hasil Analisis Kebutuhan Pengguna**1. Analisis Kebutuhan Fungsional**

- a) Adanya fitur kelola data master (data kendaraan, pemilik mobil, admin, pengantar mobil, dan penyewa).
- b) Adanya fitur katalog digital real-time yang menampilkan status ketersediaan armada, harga, filter pencarian, riwayat penilaian (rating/review), dan integrasi lokasi Google Maps.
- c) Adanya fitur pendaftaran akun penyewa dan pengunggahan dokumen persyaratan (KTP, Nomor Telepon, Foto) secara mandiri ke dalam sistem.
- d) Adanya fitur transaksi pemesanan (booking) yang mampu menghitung otomatis Uang Muka (DP 25%), sisa tagihan pelunasan, serta denda keterlambatan pengembalian (Rp 15.000 - Rp 20.000/jam).
- e) Adanya fitur manajemen penjadwalan pengantaran mobil yang terintegrasi dengan akun pengantar mobil (supir).
- f) Adanya fitur integrasi GPS Geofencing pada dashboard admin yang memberikan peringatan (alert) otomatis jika armada keluar dari batas area yang disetujui.
- g) Adanya sistem auto-reminder yang secara otomatis mengirimkan notifikasi pengingat pengembalian ke WhatsApp penyewa pada H-2 jam sebelum waktu sewa habis.
- h) Adanya fitur peringatan (alert) jadwal servis rutin kendaraan secara otomatis ketika unit sudah mendekati kelipatan jarak tempuh 3000 KM.
- i) Adanya fitur pembuatan dan pencetakan laporan otomatis (laporan transaksi, riwayat operasional kendaraan, dan rekap keuangan bulanan).

2. Analisis Kebutuhan Non-Fungsional.

- a) Adanya enkripsi keamanan data yang ketat untuk melindungi berkas privasi pelanggan (KTP, Foto, dan Kontak Darurat).
- b) Adanya fitur backup dan restore data secara berkala untuk mencegah hilangnya riwayat penyewaan dan pembukuan keuangan dari kerusakan sistem (server error).
- c) Sistem harus memiliki antarmuka pengguna (UI/UX) yang responsif dan ringan (mobile-friendly), sehingga katalog dan transaksi dapat diakses dengan lancar melalui layar sentuh ponsel.
- d) Sistem memiliki tingkat keandalan akurasi kalkulasi matematika yang absolut (100% akurat) untuk menghitung nominal pembayaran dan pemotongan denda guna mencegah kerugian finansial.
- e) Sistem website harus siap beroperasi dengan ketersediaan (uptime) 24 jam penuh agar penyewa dapat melakukan pengecekan unit kapan saja.